

澳門四校聯考 2017 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

設 $P = \{-2, a - 2, 3\}$, $Q = \{1, a^2 - a - 3, -5\}$ 。若 $P \cap Q = \{3\}$ ，則

(A) $a = 2$ (B) $a = -2$ (C) $a = 3$ (D) $a = -2$ 或 $a = 3$ (E) 以上皆非

相關公式

- 3 必須是 Q 的元素： $a^2 - a - 3 = 3$
- 集合元素互不相同，驗證無重複

方向提示 先由 $3 \in Q$ 求 a ，得 $a = 3$ 或 $a = -2$ ，再代回驗證 $P \cap Q$ 恰好只含 3。

工序 1·由 $3 \in Q$ 求 a

工序 2·驗 $a = 3$

工序 3·驗 $a = -2$

答案：_____

2. 第七類型：代數不等式

解不等式 $\frac{x+2}{3} < \frac{4x+5}{6} < \frac{7x+8}{9}$ 。

(A) $x > 2$ (B) $x > \frac{1}{2}$ (C) $x > -\frac{1}{2}$ (D) $x < -\frac{1}{2}$ (E) $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

相關公式

- 複合不等式拆為兩個不等式，分別求解再取交集

方向提示 拆成「左<中」和「中<右」兩個不等式，分別解後取交集。

工序 1·左半不等式

工序 2·右半不等式

工序 3·取交集

答案：_____

3. 第二類型：百分數

把 5000 元存入銀行，每年計息一次，以複利計算，2 年後本利和為 5408 元，年利率為
(A) 3.4% (B) 4% (C) 4.2% (D) 3.6% (E) 4.5%

相關公式

- 複利： $A = P(1 + r)^n$

方向提示 代入公式 $5000(1 + r)^2 = 5408$ ，解 r 。

工序 1 · 代入複利公式

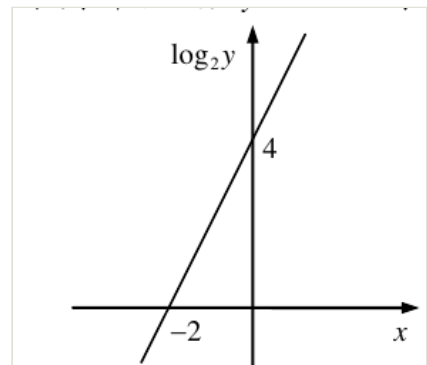
工序 2 · 解 r

答案：_____

4. 第八類型：對數與指數函數

x 與 $\log_2 y$ 之間的線性關係如圖所示。若 $y = ab^x$ ，則 $a + b =$

- (A) 4 (B) 64 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) 20



相關公式

- 對 $y = ab^x$ 取對數： $\log_2 y = \log_2 a + (\log_2 b)x$
- 所以「斜率 = $\log_2 b$ 」、「 $\log_2 y$ 截距 = $\log_2 a$ 」
- 直線斜率公式： $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

方向提示 第一步：先把 $y = ab^x$ 兩邊取以 2 為底的對數，變成「 $\log_2 y$ 等於 x 的一次式」的直線。第二步：用圖上兩點求這條直線的斜率與截距。

工序 1 · 取以 2 為底對數

工序 2 · 由 $(-2, 0), (0, 4)$ 求直線

工序 3 · 對照求 a, b

工序 4 · 求 $a + b$

答案：_____

5. 第九類型：非線性方程

若 $x + \frac{1}{x} = 6 + \frac{1}{6}$ ，則 $x =$

- (A) 6 (B) $\frac{1}{6}$ (C) 6 或 $\frac{1}{6}$ (D) 6 或 $-\frac{1}{6}$ (E) -6 或 $\frac{1}{6}$

相關公式

- $x + 1/x = a + 1/a \Rightarrow x = a$ 或 $x = 1/a$

方向提示 兩邊格式一致，直接得 $x = 6$ 或 $x = 1/6$ （互換後等式仍成立）。

工序 1 · 觀察對稱結構

工序 2 · 直接讀解

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

求 $\left(\frac{2\log_{10} 2 + \log_{10} 6}{-\log_{10} 3 - 3\log_{10} 2} \right)^5 - 9^5 \times 3^{-11}$ 之值。

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $-\frac{3}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $-\frac{4}{3}$ (E) 0

相關公式

- 對數相加： $\log a + \log b = \log(ab)$ ；係數移入次方： $n \log a = \log a^n$
- $9^5 = (3^2)^5 = 3^{10}$ ，再用 $3^{10} \times 3^{-11} = 3^{-1}$

方向提示 先各自化簡分子、分母（都會變成 $\log_{10} 24$ ），相除剛好得 -1 ；再算後面那項 $9^5 \times 3^{-11}$ 。

工序 1 · 分子

工序 2 · 分母

工序 3 · 括號的 5 次方

工序 4 · 後項

工序 5 · 合計

答案：_____

7. 第四類型：多項式及有理分式

若 $x^3 + 3x - a - 3$ 能被 $(x - 1)$ 整除，則 $a =$

- (A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2 (E) 以上皆非

相關公式

- 因式定理： $(x - c) \mid f(x) \Leftrightarrow f(c) = 0$

方向提示 代入 $x = 1$ ，令 $f(1) = 0$ 求 a 。

工序 1 · 因式定理代入

工序 2 · 令 $f(1) = 0$

答案：_____

8. 第五類型：二次方程及二次函數

求函數 $6(7-x) + [9 - (7-x)]x$ 的最小值。

(A) 36 (B) 42 (C) 38 (D) 34 (E) 以上皆非

相關公式

- 先展開化簡成 $ax^2 + bx + c$
- 配方法： $x^2 + bx = (x + \frac{b}{2})^2 - \frac{b^2}{4}$ ，頂點即最小值（開口向上時）

方向提示 先把括號全部展開、合併同類項，會得到一個開口向上的二次式，再用配方法找頂點。

工序 1 · 展開兩項

工序 2 · 合併同類

工序 3 · 配方求最小

答案：_____

9. 第十三類型：三角

若 $\sin x - \cos x = \frac{1}{3}$ ，則 $\sin x \cos x =$

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $-\frac{4}{9}$ (C) $-\frac{2}{9}$ (D) $-\frac{1}{3}$ (E) 以上皆非

相關公式

- 平方公式： $(\sin x - \cos x)^2 = \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x$
- 基本恒等式： $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

方向提示 把已知式 $\sin x - \cos x = \frac{1}{3}$ 兩邊平方，再用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 解出 $\sin x \cos x$ ；算完看看答案是否落在 A-D 選項中。

工序 1 · 兩邊平方

工序 2 · 用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$

工序 3 · 比對選項

答案：_____

10. 第八類型：對數與指數函數

方程 $\ln(x-1) + \ln x = \ln 6$ 有多少個實根？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

相關公式

- $\ln A + \ln B = \ln(AB)$
- 需 $A > 0, B > 0$

方向提示 合併對數，得 $x(x-1) = 6$ ，解後驗證真數條件。

工序 1 · 合併對數

工序 2 · 解二次

工序 3 · 驗真數條件

答案：_____

11. 第十一類型：數列

已知 a_1, a_2, a_3, a_4 組成等比數列。若 a_1 和 a_4 是方程 $3x^2 - 5x + 2 = 0$ 的兩個根，則 $a_2a_3 =$

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{5}{3}$ (E) $-\frac{2}{3}$

相關公式

- 韋達定理： $a_1a_4 = c/a$
- 等比： $a_2a_3 = a_1a_4$ (因 $1+4=2+3$)

方向提示 由韋達定理求積 $a_1a_4 = 2/3$ ，再利用等比性質。

工序 1 · 韋達定理求積

工序 2 · 等比性質

答案：_____

12. 第十五類型：函數圖形

指數函數 $y = e^x$ 的圖像先向上移動一個單位，然後再向右平移一個單位，新圖像的函數表達式是

- (A) $y = e^{x+1} + 1$ (B) $y = e^{x-1} - 1$ (C) $y = -e^{x+1}$ (D) $y = e^{x+1} - 1$
(E) $y = e^{x-1} + 1$

相關公式

- 上移 k ：加 k ；右移 h ： $x \rightarrow x - h$

方向提示 上移 1 得 $y = e^x + 1$ ，再右移 1 得 $y = e^{x-1} + 1$ 。

工序 1 · 上移 1 單位

工序 2 · 右移 1 單位

答案：_____

13. 第十三類型：三角

設 $\alpha \in (0, 2\pi)$ 。若 $\cos \alpha > 0$ 且 $\tan \alpha < 0$ ，則

- (A) $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ (B) $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ (C) $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$ (D) $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
(E) 以上皆非

相關公式

- 第四象限： $\cos > 0, \sin < 0, \tan < 0$

方向提示 $\cos > 0$ 在 Q1 或 Q4； $\tan < 0$ 在 Q2 或 Q4；交集為 Q4。

工序 1 · 各條件定象限

工序 2 · 取交集

答案：_____

14. 第十四類型：解析幾何

若 F_1, F_2 是橢圓 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的兩個焦點， M 是橢圓上任意一點，則 $\triangle MF_1F_2$ 的周長為

- (A) 16 (B) 18 (C) 22 (D) 20 (E) 以上皆非

相關公式

- 橢圓 $a^2 = 25, b^2 = 9, c = \sqrt{a^2 - b^2} = 4$
- 周長 $= MF_1 + MF_2 + 2c = 2a + 2c$

方向提示 $a = 5, c = 4$ ，周長 $= 2(5) + 2(4) = 18$ 。

工序 1 · 求 a, c

工序 2 · 三邊和為周長

答案：_____

15. 第十類型：排列與組合

在 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{10}$ 展開式中，常數項是多少？

- (A) -252 (B) 252 (C) 0 (D) -32 (E) 32

相關公式

- 通項 $T_{k+1} = \binom{10}{k}(-1)^k x^{10-2k}$
- 令 $10 - 2k = 0$ 得 $k = 5$

方向提示 令 x 次方為 0，解 $k = 5$ ，代入通項公式。

工序 1 · 通項定常數項

工序 2 · 代入求值

答案：_____

解答第 1 題

第四類型：多項式及有理分式

把 $\frac{x^3 + x}{x^2 - 3x + 2}$ 化為部分分式。（8 分）

- 相關公式
- 多項式除法（分子次數 > 分母次數時先做除法）
 - $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$
 - 部分分式： $\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$

方向提示 先做長除法化假分式，再對餘式做部分分式分解。

工序 1 · 長除法

工序 2 · 設部分分式

工序 3 · 求 A （代 $x = 1$ ）

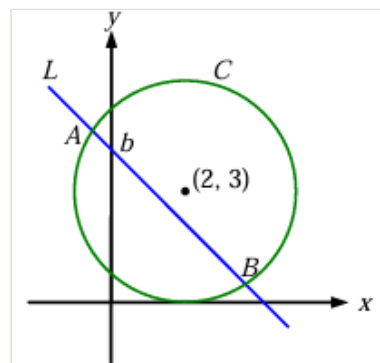
工序 4 · 求 B （代 $x = 2$ ）

工序 5 · 結果

解答第 2 題 第十四類型：解析幾何

圓 C 的圓心為 $(2, 3)$ ， x 軸為 C 的切線。直線 L 斜率為 -1 ， y 截距為 b 。

- (a) 求圓 C 的方程。(2 分)
 (b) 求 b 的範圍使 L 與 C 相交於兩不同點。(3 分)
 (c) 已知 $|AB| = 2$ ，求 b 。(3 分)

**相關公式**

- 切線條件：圓心到切線距離 $= r$
- 相交條件： $d < r$
- 弦長： $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

方向提示 (a) 圓心到 x 軸距離 $= 3 = r$ 。(b) 圓心到 L 距離 < 3 。(c) 用弦長公式反求 d 再解 b 。

(a) 求圓 C 的方程

工序 1 · 半徑 (圓心到 x 軸)

工序 2 · 圓方程

(b) 求相交於兩點的 b 範圍

工序 3 · 圓心到 L 距離

工序 4 · 相交條件 $d < r$

(c) 由 $|AB| = 2$ 求 b

工序 5 · 弦長公式求 d^2

工序 6 · 解 b

解答第 3 題

第十六類型：概率和統計

從 3 名男生和 4 名女生中隨機選出 3 人，求：

(a) 3 人都是男生。(2 分)

(b) 1 男 2 女。(2 分)

(c) 2 男 1 女。(2 分)

(d) 至少 1 名女生。(2 分)

相關公式

- $\binom{n}{k}$
- $P(\geq 1\text{女}) = 1 - P(0\text{女})$

方向提示 (d) 用對立事件： $1 - P(\text{全男})$ 。

總取法 $\binom{7}{3} = 35$

工序 1 · (a) 3 男

工序 2 · (b) 1 男 2 女

工序 3 · (c) 2 男 1 女

工序 4 · (d) 至少 1 女

解答第 4 題

第十一類型：數列

等差數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$ 及 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5$ 。

(a) 求通項 a_n 。(4 分)

(b) 設 $b_n = \frac{1}{a_{n+3}a_{n+4}}$ ($n \geq 1$)，求 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 S_n 。(4 分)

相關公式

- 等差三項和 $S_3 = 3a_2$ ；五項和 $S_5 = 5a_3$ (中間項 $\times$ 項數)
- 裂項相消： $\frac{1}{a_{n+3}a_{n+4}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_{n+3}} - \frac{1}{a_{n+4}} \right)$ (此處公差 $d = 1$)

方向提示 (a) 等差數列「連續奇數個的和 = 中間項 $\times$ 項數」，由 $S_3 = 3a_2 = 0$ 得 a_2 ，由 $S_5 = 5a_3 = 5$ 得 a_3 ，相減得公差。(b) 通項代入後用裂項相消，前後抵消只剩頭尾兩項。

(a) 求通項 a_n

工序 1 · 由 S_3, S_5 求中項

工序 2 · 公差與通項

(b) 求前 n 項和 S_n

工序 3 · 裂項

工序 4 · 裂項相消

解答第 5 題

第一類型：基本概念

用數學歸納法證明對於任一正整數 n ， $3^{3n+1} - 5^{n+2}$ 能被 22 整除。（8 分）

相關公式

- 數學歸納法：基礎步 + 歸納步

方向提示 歸納步： $3^{3(k+1)+1} - 5^{k+3} = 27 \cdot 3^{3k+1} - 5 \cdot 5^{k+2}$ ，分離出 $(3^{3k+1} - 5^{k+2})$ 的倍數。

數學歸納法

工序 1 · 基礎 $n = 1$

工序 2 · 歸納假設

工序 3 · 歸納步 $n = k + 1$

工序 4 · 結論